

线性代数B系列

中国科学技术大学
数学科学学院

2026年8月31日

陈洪佳

- 办公室: 管理科研楼1529室
- 邮箱: hjchen@ustc.edu.cn
- QQ群: 426935452

教学经历

- 线性代数(B2):
 - 陈洪佳: 2014秋, 2017秋, 2019秋
 - 陈洪佳、陈小伍: 2020秋
 - 陈洪佳、陈发来: 2023秋
 - 陈洪佳、欧阳毅: 2024秋
 - 陈洪佳、乐珏: 2025秋
 - 陈洪佳: 2026秋
- 线性代数(B1): 2022秋; 线性代数(A1): 2015春
- 代数学基础: 2021秋
- 近世代数: 2019春; 近世代数(H): 2015春
- 李代数及其表示理论: 2014春, 2016春-2026春

1 线性代数B1部分

2 线性代数B2部分

目 录

第一章 向量	7
1.1 向量的线性运算	7
1.1.1 向量及其表示	7
1.1.2 向量的线性运算	8
1.1.3 向量的共线与共面	9
1.2 坐标系	12
1.2.1 仿射坐标系	12
1.2.2 向量的坐标运算	14
1.2.3 直角坐标系	16
1.3 向量的数量积	17
1.3.1 数量积的定义与性质	17
1.3.2 直角坐标系下数量积的计算	19
1.4 向量的向量积	20
1.4.1 向量积的定义与性质	20
1.4.2 直角坐标系下向量积的计算	22
1.5 向量的混合积	24
1.5.1 混合积的定义	24
1.5.2 直角坐标系下混合积的计算	25
1.5.3 二重外积	26
1.6 高维数组向量	27
1.7 集合与映射*	28
1.7.1 集合的定义*	28
1.7.2 集合的基本运算*	29
1.7.3 映射*	32
1.7.4 置换与排列*	34
1.7.5 等价关系, 等价类与分拆*	36
1.8 复数*	37
1.8.1 复数的四则运算*	37
1.8.2 复数的几何表示*	38
1.9 数域*	41
1.10 求和符号*	42

第二章 线性方程组	47
2.1 Gauss 消元法	48
2.2 Gauss 消元的矩阵表示	51
2.3 一般线性方程组的Gauss 消元法	54
2.3.1 算法描述	54
2.3.2 线性方程组解的属性	55
第三章 行列式	63
3.0 行列式的引入	63
3.1 行列式的定义	66
3.2 行列式的性质	72
3.3 行列式的完全展开式	76
3.4 Cramer法则	79
3.5 行列式的计算	82
第四章 矩阵	89
4.1 矩阵的定义	89
4.2 矩阵的运算	93
4.2.1 加法与数乘	93
4.2.2 矩阵的乘法	95
4.2.3 逆矩阵	101
4.2.4 转置、共轭与迹	103
4.2.5 分块运算	105
4.3 初等变换	111
4.4 矩阵的秩与相抵	120
4.4.1 矩阵秩与相抵的定义	120
4.4.2 秩的计算	124
4.4.3 相抵标准形的应用*	125
第五章 线性空间	133
5.1 数组空间	133
5.2 线性相关与线性无关	137
5.3 极大无关组与秩	142
5.4 基与维数	148
5.5 线性方程组解集的结构	153

5.5.1	线性方程组解的存在性与唯一性	154	7.4.3	正交变换与对称变换	241
5.5.2	齐次线性方程组解集的结构	154	7.5 酉空间*		244
5.5.3	非齐次线性方程组解集的结构	156	7.5.1	酉空间的基本概念*	244
5.6	一般线性空间	158	7.5.2	酉空间的基本性质*	245
5.6.1	一般线性空间的定义	158	7.5.3	酉矩阵与酉变换*	248
5.6.2	一般线性空间的理论	163	7.5.4	Hermite矩阵与Hermite变换*	250
5.7 子空间运算*		167	第八章 实二次型	259	
5.7.1	子空间的交*	168	8.1	二次型的矩阵表示	259
5.7.2	子空间的和*	168	8.2	二次型标准形	261
5.7.3	子空间的直和*	170	8.3	相合不变量与分类	268
第六章 线性变换	179		8.4	二次曲线与曲面的分类	271
6.1	数域空间上的线性映射	179	8.5	正定二次型	274
6.2	线性变换的特征值与特征向量	182	参考文献	289	
6.2.1	特征值与特征向量的定义	182			
6.2.2	特征值与特征向量的计算	184			
6.3	矩阵的相似	187			
6.3.1	矩阵相似的定义	187			
6.3.2	矩阵相似于对角阵的条件	189			
6.3.3	相似于上三角阵	192			
6.4	一般空间上的线性变换	193			
6.4.1	线性变换的定义	194			
6.4.2	线性变换在一组基下的矩阵	196			
6.4.3	线性变换的特征值与特征向量	202			
6.5 若当标准形简介*	204				
第七章 内积空间及变换	219				
7.1	数域内积空间的定义与性质	219			
7.2	标准正交基	223			
7.3	$\mathbb{R}^n$ 上的线性变换	231			
7.3.1	正交变换	231			
7.3.2	对称变换	234			
7.4	一般的欧氏空间	237			
7.4.1	一般欧氏空间的定义与性质	237			
7.4.2	标准正交基	239			

线性代数B1重点和难点

重点

- 矩阵运算，特别是乘法运算，初等变换等；
- 线性相关与无关、矩阵的秩、线性空间的基与维数；
- 特征值与特征向量；
- 正定二次型；
- 线性代数在其它学科和实际问题中的应用。

难点

- 矩阵乘法与行列式的运算及矩阵的秩；
- 线性相关与无关的概念。

课程章节主要内容及学时分配（72学时）

- **线性方程组（4学时）**：高斯消元法及其矩阵表示，一般线性方程组解的属性。
- **矩阵和行列式（20学时）**：行列式的定义与性质，行列式计算，Cramer法则，矩阵的乘法，矩阵的逆，初等变换，分块运算，矩阵的秩与相抵。
- **线性空间（16学时）**：数组空间，线性相关与无关，极大无关组与秩，基与维数，基变换，线性方程组解的结构，一般线性空间，子空间及其运算*。
- **线性变换（12学时）**：线性变换的定义与性质，线性变换的矩阵表示，相似矩阵，特征值与特征向量，相似于对角阵。
- **欧氏空间（12学时）**：欧氏空间的定义，标准正交基，正交变换，对称变换，实对称方阵的正交相似。
- **实二次型（8学时）**：二次型的矩阵表示，二次型的标准形，相合不变量，二次曲线与曲面分类，正定二次型。

1 线性代数B1部分

2 线性代数B2部分

简介

线性代数B2是非数学专业线性代数B1的后续课程，其目的是使通修线性代数B1的同学通过该课程的学习能够达到数学/统计专业线性代数的水平，部分教学内容是对线性代数B1教学内容的深化和提高，其它则是线性代数B1中没有涉及到的内容。内容主要包括：

- 多项式理论
- 矩阵与行列式运算
- 矩阵的秩与相抵
- 线性空间理论
- 线性变换
- Jordan标准形
- 内积空间
- 正定二次型等

线性代数B2重点和难点

重点

- 矩阵与行列式运算，矩阵的秩与相抵；
- 一般的线性空间理论；
- Jordan标准形理论；
- 内积空间，正定矩阵。

难点

- 矩阵运算技巧；
- Jordan标准形理论；
- 对于抽象概念的深入理解，防止出现“夹生饭”；
- 矩阵方法和空间方法区别与联系，熟练掌握两种方法的综合使用。

课程章节主要内容及学时分配（90学时）

- 矩阵运算（**10学时**）：Binet-Cauchy公式，Laplace展开定理，Schur 公式，行列式与逆矩阵的计算，相抵标准形应用，矩阵广义逆。
- 多项式（**15学时**）：域上的多项式，最大公因式，因式分解，有理系数多项式，多元对称多项式。
- 线性空间（**10学时**）：抽象线性空间，同态与同构，子空间运算，维数公式，直和，补空间，商空间。
- 线性变换（**15学时**）：线性变换的运算，对偶空间，像空间，核空间，不变子空间，最小多项式，相似 (准)对角化。
- 相似标准形（**20学时**）：根子空间分解，循环子空间分解，Jordan标准形，矩阵的Smith标准形，实相似与复相似，一般数域上的相似标准形。
- 内积空间（**20学时**）：欧氏空间，标准正交基，正交变换，规范变换，正交相似和正交相抵标准形，酉空间，酉变换，方阵的正定性，一般域上的双线性函数。

目 录

序 言	I
-----	---

第一章 多项式	1
---------	---

§1.1 整数环与数域	1
§1.2 一元多项式环	4
§1.3 整除性与最大公因式	6
§1.4 唯一分解定理	17
§1.5 实系数与复系数多项式	20
§1.6 整系数与有理系数多项式	23
§1.7 多元多项式环	27
§1.8 对称多项式	30

第二章 行列式	38
---------	----

§2.1 数域上的 n 维向量空间	38
§2.2 n 阶行列式的定义与性质	43
§2.3 Laplace 展开定理	54
§2.4 Cramer 法则	64
§2.5 行列式的计算	68

第三章 矩 阵	82
---------	----

§3.1 矩阵的代数运算	82
§3.2 Binet-Cauchy 公式	92
§3.3 可逆矩阵	99
§3.4 矩阵的秩与相抵	107
§3.5 一些例子	116
§3.6 线性方程组	125
§3.7 矩阵的广义逆	133

第四章 线性空间	140
----------	-----

§4.1 线性空间的定义	140
§4.2 线性相关	145
§4.3 基与坐标	152
§4.4 基变换与坐标变换	157
§4.5 同 构	160

§4.6 子 空间	164
§4.7 直 和	174
§4.8 商 空间	179

第五章 线性变换	182
----------	-----

§5.1 映 射	182
§5.2 线性映射	185
§5.3 线性映射的代数运算	192
§5.4 象 与 核	197
§5.5 线性变换	206
§5.6 不变子空间	210
§5.7 特征值与特征向量	215
§5.8 特征子空间	225
§5.9 特征值的界	232

第六章 Jordan 标准形	238
----------------	-----

§6.1 根子空间	238
§6.2 循环子空间	243
§6.3 Jordan 标准形	251
§6.4 λ 矩阵的相抵	259
§6.5 Jordan 标准形的求法	268
§6.6 一些例子	275
§6.7 实方阵的实相似	286

第七章 Euclid 空间	291
---------------	-----

§7.1 内 积	291
§7.2 正 交 性	301
§7.3 线性函数与伴随变换	309
§7.4 规范变换	316
§7.5 正交变换	326
§7.6 自伴变换与斜自伴变换	332
§7.7 正定对称方阵与矩阵的奇异值分解	339
§7.8 方阵的正交相似	350
§7.9 一些例子	355
§7.10 Euclid 空间的同构	364

第八章 酉 空 间	367
-----------	-----



§8.1	酉空间的定义	367
§8.2	复方阵的酉相似	373
§8.3	正定 Hermite 方阵与矩阵的奇异值分解	380
§8.4	一些例子	383

第九章 双线性函数 388

§9.1	双线性函数	388
§9.2	对称双线性函数与二次型	398
§9.3	斜对称双线性函数	418
§9.4	共轭双线性函数与 Hermite 型	422

目 录

第 1 章 线性方程组的解法	1
§ 1.0 解多元一次方程组的尝试	1
§ 1.1 线性方程组的同解变形	2
§ 1.2 矩阵消元法	9
§ 1.3 一般线性方程组的消元解法	16
第 2 章 线性空间	25
§ 2.0 关于线性方程组中方程个数的讨论	25
§ 2.1 线性相关与线性无关	30
§ 2.2 向量组的秩	40
§ 2.3 子空间	51
§ 2.4 非齐次线性方程组	65
§ 2.5 一般的线性空间	71
§ 2.6 同构与同志	80
附录 1 集合的映射	87
§ 2.7 子空间的交与和	88
§ 2.8 更多的例子	97
第 3 章 行列式	105
§ 3.0 平行四边形面积的推广	106
§ 3.1 n 阶行列式的定义	111
§ 3.2 行列式的性质	118
§ 3.3 展开定理	130
§ 3.4 Cramer 法则	140
§ 3.5 更多的例子	145
第 4 章 矩阵的代数运算	157
§ 4.0 线性映射的矩阵	157
§ 4.1 矩阵的代数运算	162
§ 4.2 矩阵的分块运算	175
§ 4.3 可逆矩阵	185
§ 4.4 初等矩阵与初等变换	196
§ 4.5 矩阵乘法与行列式	205

§ 4.6 秩与相抵	215
§ 4.7 更多的例子	225
第 5 章 多项式	234
§ 5.0 从未知数到不定元	234
§ 5.1 域上多项式的定义和运算	236
§ 5.2 最大公因式	241
§ 5.3 因式分解定理	249
§ 5.4 多项式的根	252
§ 5.5 有理系数多项式	263
附录 2 p 元域 Z_p 上的多项式	272
§ 5.6 多元多项式	275
§ 5.7 更多的例子	283
第 6 章 线性变换	295
§ 6.0 线性变换的几何性质	295
§ 6.1 线性映射	300
§ 6.2 坐标变换	311
§ 6.3 像与核	317
附录 3 商空间	325
§ 6.4 线性变换	326
§ 6.5 特征向量	330
§ 6.6 特征子空间	340
§ 6.7 最小多项式	344
§ 6.8 更多的例子	352
第 7 章 Jordan 标准形	360
§ 7.0 Jordan 形矩阵引入例	360
§ 7.1 Jordan 形矩阵	364
§ 7.2 根子空间分解	372
§ 7.3 循环子空间	378
§ 7.4 Jordan 标准形	383
§ 7.5 多项式矩阵的相抵	394
§ 7.6 多项式矩阵的相抵不变量	405
§ 7.7 特征方阵与相似标准形	415
§ 7.8 实方阵的实相似	422
§ 7.9 更多的例子	429
第 8 章 二次型	437

§ 8.0	多元二次函数的极值问题	437
§ 8.1	用配方法化二次型为标准形	440
§ 8.2	对称方阵的相合	447
§ 8.3	正定的二次型与方阵	457
§ 8.4	相合不变量	463
§ 8.5	更多的例子	466
第 9 章	内积	475
§ 9.0	内积的推广	475
§ 9.1	Euclid 空间	478
§ 9.2	标准正交基	482
§ 9.3	正交变换	493
§ 9.4	实对称方阵的正交相似	501
§ 9.5	规范变换与规范方阵	508
§ 9.6	酉空间	519
§ 9.7	复方阵的酉相似	523
§ 9.8	双线性函数	532
§ 9.9	更多的例子	548

目录

前言	i	习题	50
第一章 多项式	1	2.2 初等变换理论应用回顾	51
1.1 预备知识	1	2.2.1 初等变换理论的核心结果	51
1.1.1 何为域、环和群?	1	2.2.2 行列式的积性和矩阵的可逆	53
1.1.2 整数理论简介	4	2.2.3 秩的三种定义的等价性	54
习题	7	2.2.4 线性方程组的求解	56
1.2 多项式的因式分解	8	习题	57
1.2.1 域上一元多项式的定义和简单性质	8	2.3 分块矩阵	57
1.2.2 最大公因子	9	2.3.1 分块矩阵的运算	57
1.2.3 不可约多项式和因式分解	14	2.3.2 2×2 分块矩阵	59
习题	16	2.3.3 矩阵的广义逆	63
1.3 多项式的同余理论	17	习题	64
习题	20	2.4 Laplace 展开和 Binet-Cauchy 定理	66
1.4 多项式零点和韦达定理	20	2.4.1 Laplace 展开	66
1.4.1 多项式零点	20	2.4.2 Binet-Cauchy 公式	67
1.4.2 韦达定理	21	习题	69
1.4.3 多项式的形式微商	24	2.5 范德蒙行列式与结式	69
1.4.4 低次多项式的不可约判定	25	2.5.1 Vandermonde 方阵及相关问题	70
习题	28	2.5.2 多项式的插值	74
1.5 整系数多项式	29	习题	76
习题	34	2.6 更多例子	76
1.6 多元多项式	35	2.6.1 行列式的计算	76
习题	41	2.6.2 分块矩阵的更多应用	82
第二章 矩阵和行列式理论进阶	43	习题	83
2.1 行列式和矩阵理论回顾	43	2.7 整矩阵与多项式矩阵的相抵	84
2.1.1 矩阵基本概念	43	2.7.1 整环上的矩阵	84
2.1.2 矩阵的代数运算	44	2.7.2 整系数和多项式系数矩阵的相抵	85
2.1.3 行列式的定义和性质	45	2.7.3 一些例子	89
2.1.4 矩阵的秩与可逆矩阵	47	习题	91
2.1.5 相抵标准形	50	第三章 线性空间和线性变换理论进阶	93
		3.1 一般线性空间	93
		3.1.1 数组空间	93
		3.1.2 一般线性空间	94
		3.1.3 线性相关与线性无关	96
		3.1.4 基与坐标	99
		习题	102
		3.2 线性子空间	104
		3.2.1 子空间的定义和例子	104
		3.2.2 子空间的交与和	105

陈发来-欧阳毅目录2

3.2.3	子空间的直和	108
3.2.4	线性空间的笛卡儿积	109
	习题	109
3.3	线性映射与线性变换	111
3.3.1	线性映射	111
3.3.2	线性空间的同构	114
3.3.3	线性映射与矩阵的一一对应	115
3.3.4	线性变换与方阵的一一对应	116
3.3.5	线性函数与对偶空间	118
	习题	121
3.4	商空间与同态基本定理	122
3.4.1	商空间	122
3.4.2	线性映射的像与核	123
	习题	127
3.5	特征多项式和最小多项式	128
3.5.1	方阵的相似	128
3.5.2	特征多项式、特征值和特征向量	129
3.5.3	最小多项式与零化多项式	131
	习题	134
3.6	仿射空间及其变换	135
3.6.1	仿射空间	135
3.6.2	仿射映射	139
	习题	143
第四章	相似标准形	147
4.1	不变子空间	148
4.1.1	定义和性质	148
4.1.2	特征子空间	150
4.1.3	循环子空间	151
4.1.4	根子空间	154
	习题	155
	附录: 代数基本定理的线性代数证明	155
4.2	对角化、三角化和准对角化	158
4.2.1	方阵和变换的对角化	158
4.2.2	方阵和变换的三角化	159
4.2.3	准对角化和空间分解定理	160
	习题	162
4.3	Jordan 标准形	162
4.3.1	Jordan 标准形主要定理	162
4.3.2	唯一性的证明	164

4.3.3	存在性的证明	166
4.3.4	Jordan 标准形的计算	167
4.3.5	一些例子	168
	习题	171
4.4	有理标准形理论	172
4.4.1	多项式环 $F[x]$ 上的模	172
4.4.2	有理标准形定理	174
4.4.3	实方阵的实相似	178
	习题	180
4.5	更多例子	181
4.5.1	求解常微分方程组	181
4.5.2	求解方阵的幂和线性递归数列的通项	182
4.5.3	矩阵级数	184
	习题	185
第五章	内积空间与变换	187
5.1	欧氏空间回顾	187
	习题	191
5.2	伴随变换和规范变换	193
5.2.1	欧氏空间上的线性变换	193
5.2.2	伴随变换	194
5.2.3	规范变换	196
	习题	203
5.3	酉空间	205
	习题	209
5.4	酉空间上的线性变换	210
5.4.1	酉变换	210
5.4.2	Hermite 变换与反 Hermite 变换	211
5.4.3	伴随变换	212
5.4.4	规范变换	213
	习题	216
5.5	正定方阵及应用	218
5.5.1	正定和半正定矩阵的等价叙述	218
5.5.2	正交相抵和奇异值分解	220
5.5.3	复正定矩阵和复矩阵的奇异值分解	222
5.5.4	Moore-Penrose 广义逆与最小二乘解	223
5.5.5	更多例子	224
	习题	227
5.6	欧几里得仿射空间及其变换	228
	习题	233

陈发来-欧阳毅目录3

第六章 多重线性函数与张量	235
6.1 双线性函数	235
6.1.1 从欧氏空间的内积说起	235
6.1.2 双线性函数的定义和性质	236
6.1.3 双线性函数空间	238
6.1.4 正交关系	240
6.1.5 (反)对称双线性函数的矩阵	243
6.1.6 共轭双线性函数简介	244
习题	246
6.2 多重线性函数与张量	247
习题	253
6.3 线性空间的张量积	255
习题	261
6.4 坐标张量的运算	262
6.4.1 张量的基本运算	262
6.4.2 张量的矩阵化	265
6.4.3 张量的秩与张量分解	269
6.4.4 张量的特征值与奇异值	271
习题	273